

SSWM 模型

Strong Selection, Weak Mutation Model

进化遗传学中的适应行走理论

Fisher (1930) | Maynard-Smith (1970) | Gillespie (1983, 1984) | Orr (1998, 2002)

内容导览

Contents

01

从表型空间到序列空间

Phenotype → Sequence
Space

Fisher 几何模型描述连续表型空间中的适应过程。
Maynard-Smith 与 Gillespie
将视角转向离散的 DNA 序列空间。

02

SSWM 的双重假设

Dual Hypotheses

强选择 ($N_e s \gg 1$) 确保有益突变被有效固定；弱突变 ($N_e \mu \ll 1$) 保证任何时刻至多一个突变在分离。

03

序列空间中的适应行走

Adaptive Walks

在 SSWM 条件下，适应过程成为序列空间中的局部行走，通过极端值理论分析适应度增量。

04

数学结果与生物学洞见

Results & Insights

固定概率公式、适应步数预期、适应度间距规律，以及 SSWM 模型与 Fisher 几何模型的互补关系。

从 Fisher 几何模型到序列空间

From Fisher's Geometric Model to Sequence Space

Fisher (1930) 几何模型 Geometric Model

核心思想: 将适应视为连续表型空间中的“爬山”

- 表型空间 (Phenotype Space): n 维空间
- 适应度最优 (θ): 适应度最高的目标点
- 突变效应: 从 z 沿随机方向移动 r
- 有益概率: $p_b = 1 - \Phi(r\sqrt{n}/2d)$
- 关注尺度: 全基因组、连续空间

Maynard-Smith / Gillespie 序列空间 Sequence Space

核心思想: DNA 序列的离散本质约束进化路径

- 序列空间: 长度 L 的序列共 4^L 个状态
- 单点突变: 每次改变一个碱基, $3L$ 个邻居
- 局部邻居: 一步可达的所有序列
- 适应行走只能在相邻序列间进行
- 关注尺度: 单基因/连锁区域、离散空间

关键转变 | Key Transition

Fisher 模型关注表型效应 — 突变如何改变性状。连续空间中突变效应可沿任意方向。序列空间模型关注适应度效应 — 突变如何直接改变适合度。离散约束意味着进化路径受限, 只能“一步一格”地行走。

SSWM 的核心双重假设

The Dual Hypotheses of SSWM

强选择 Strong Selection

$$N_e s \gg 1$$

生物学含义: N_e = 有效种群大小, s = 选择系数

数学意义:

- 选择强度远强于遗传漂变
- 有益突变固定概率 $\approx 2s$
- 有害突变固定概率 ≈ 0

直观理解: 种群足够大、选择足够强, 能可靠区分有利与不利突变。

弱突变 Weak Mutation

$$N_e \mu \ll 1$$

生物学含义: μ = 突变率, $N_e \mu \ll 1$ 意味着突变极稀少

数学意义:

- 任何时刻至多一个突变在分离
- 每个突变在下一突变出现前即被固定或丢失
- 不存在两个突变同时竞争

直观理解: 突变如此稀少, 每个突变都可被单独评估命运。

序列空间中的局部适应行走

Local Adaptive Walks in Sequence Space — Gillespie's Mutational Landscape Model



○ 重复直到所有邻居都不如此序列适应 — 到达局部适应峰

为什么极端值理论适用？ Why EVT?

- 当前等位基因已处于适应度分布的极端右尾
- 更适应的突变是“优中选优”
- 极限分布的类型与原始分布形式无关
- 不知晓底层分布即可推导统计规律

突变景观模型 MLM Mutational Landscape Model

- horizon = 1: 每次只考虑一步可达的序列
- horizon = 2 需考虑通过有害中间体到达有利突变
- 选择性可达序列: 可通过单步适应性突变到达
- 上位效应可导致适应峰之间互不可达

极端值理论: Gumbel 域的重重定理

Extreme-Value Theory: The Fisher-Tippett-Gnedenko Trinity Theorem

三重定理 (Trinity Theorem): 从任意分布的极端值中抽样, 其极限分布必属于三类之一, 取决于尾指数 κ 。

Gumbel 域 ($\kappa = 0$)

指数尾 | Exponential Tail

- 最普遍的极限类型
- 正态、gamma 等对属此类

SSWM:

- 新有益突变增量近似指数分布
- 固定概率 $\pi_j \propto s_j$
- 适应度景观较“平滑”

Weibull 域 ($\kappa < 0$)

截断尾 | Truncated Tail

- 原始分布存在有限上界
- 极端值被“截断”

SSWM:

- 非常接近局部适应峰时适用
- 最大增量受限于到峰顶距离
- 适应末期改善空间越来越小

Fréchet 域 ($\kappa > 0$)

重尾 | Heavy Tail

- 尾部衰减比指数更慢
- 超大效应突变概率不可忽略

SSWM:

- 远离适应峰或环境剧变时
- 大型效应突变可能主导适应
- “leapfrog” 式大跳跃更可能

固定概率与适应步数的数学结果

Fixation Probabilities and Expected Steps

1. 固定概率 Fixation Prob.

$$\pi_j = s_j / \sum s_\ell$$

第 j 个等位基因固定概率与自身选择系数成正比。**重要**: 最优并不保证被下一个固定!

2. 预期步数 Expected Steps

$$E[\text{steps}] \sim \ln k/2$$

从第 k 适应等位基因出发, 到达局部最优平均仅 2-5 步。

3. 适应度间距 Fitness Spacing

SSWM 模型

$$E[\Delta_i] = E[\Delta_1]/i$$

关键生物学洞见 Key Insights

1. **首次跳跃贡献最大** — 第一个有益突变贡献 > 30% 总适应度提升。
2. **递减回报效应** — 每步增益递减, “过度分散的分子钟”。
3. **渐变 vs 随机** — SSWM 是“完美梯度”和“随机”的平均。
4. **与 Fisher 互补** — Fisher 关注连续表型; SSWM 关注离散序列。

SSWM 模型的意义与局限

核心贡献 | Contributions

- 通过极端值理论将未知的适应度分布转化为可分析的数学框架
 - 预测了适应步数的稀少性 (2-5 步) 和递减回报效应
- 与 Fisher 几何模型形成互补: 前者关注离散序列空间, 后者关注连续表型空间

局限性 | Limitations

克隆干涉 (Clonal Interference) | 上位效应 (Epistasis) | 未考虑中性突变的固定